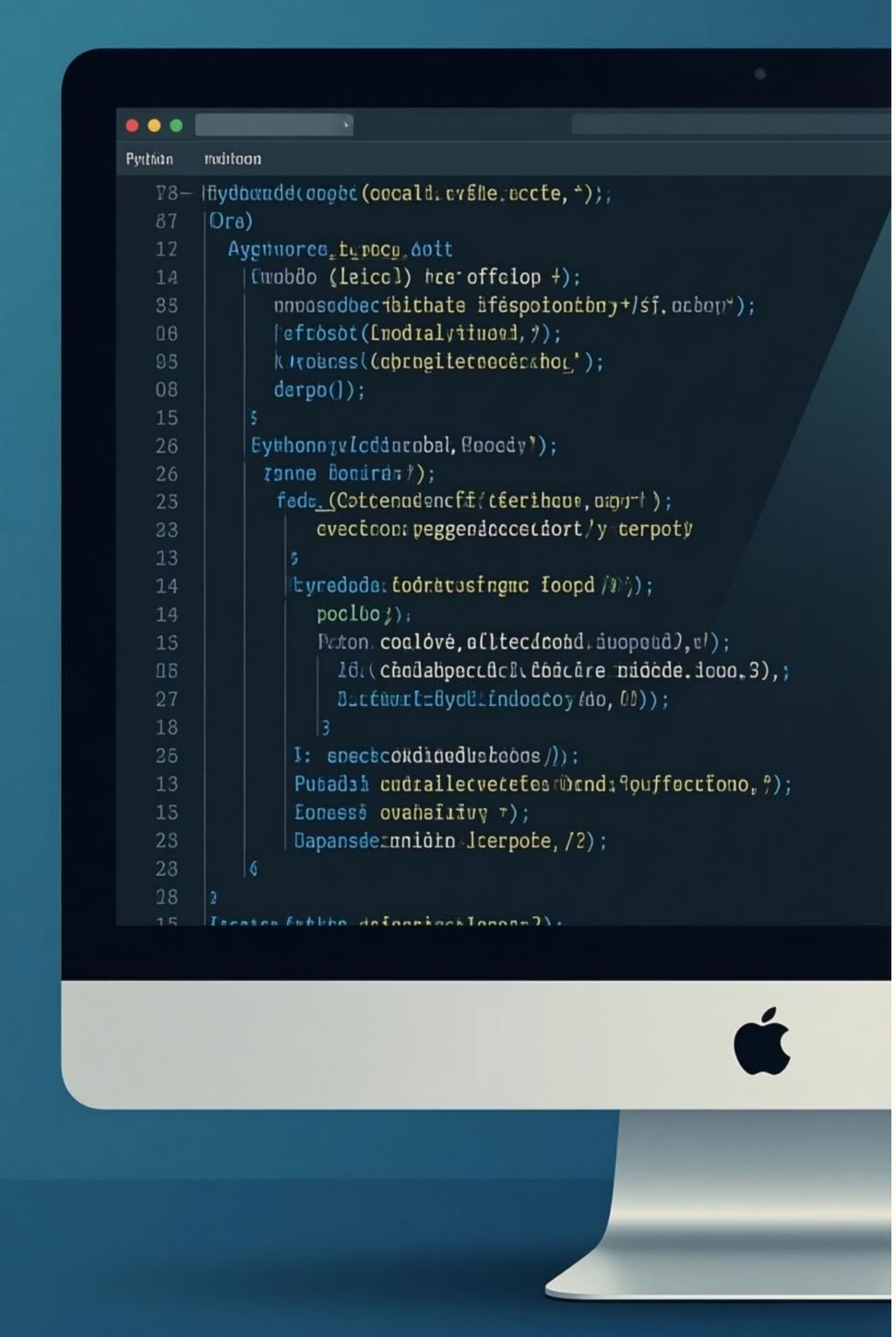


Mata Pelajaran Koding dan KA kelas 12 MPLB

Variabel dan Tipe Data Sederhana di Python

Memahami dasar-dasar variabel dan tipe data adalah langkah pertama dalam mempelajari pemrograman Python. Mari kita jelajahi konsep fundamental ini bersama-sama.

By MAriefIndrawan

KONSEP DASAR

Apa Itu Variabel di Python?

Wadah Penyimpanan Data

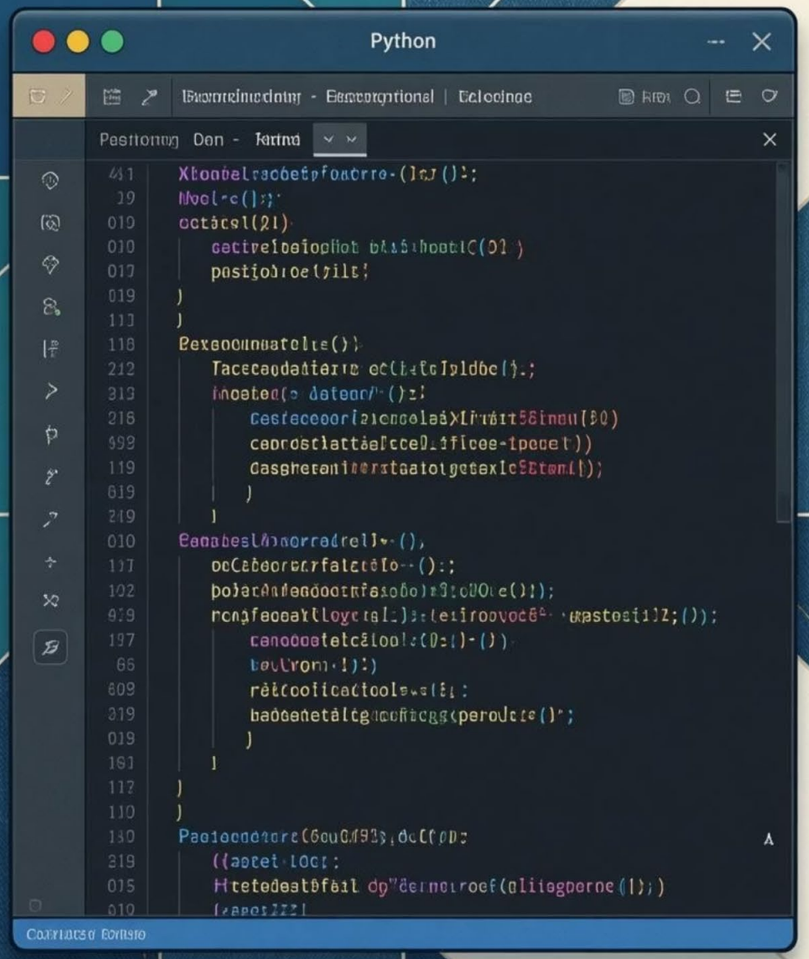
Variabel adalah wadah atau kontainer untuk menyimpan data selama program berjalan. Seperti kotak yang bisa diisi dengan berbagai jenis informasi.

Tidak Perlu Deklarasi Tipe

Python memiliki sifat dynamic typing. Kamu tidak perlu mendeklarasikan tipe data terlebih dahulu, cukup langsung isi variabel dengan nilai yang diinginkan.

Bersifat Mutable

Nilai variabel bersifat mutable, artinya dapat berubah-ubah selama program berjalan. Fleksibilitas ini memudahkan pengelolaan data dinamis.



ATURAN PENTING

Aturan Penamaan Variabel di Python

1 Karakter Awal

Nama variabel harus diawali dengan huruf (a-z, A-Z) atau garis bawah (_), tidak boleh diawali dengan angka.

2 Karakter Lanjutan

Setelah karakter pertama, boleh menggunakan huruf, angka (0-9), atau garis bawah dalam kombinasi apa pun.

3 Case-Sensitive

Python membedakan huruf besar dan kecil. Variabel "Nama" dan "nama" adalah dua variabel yang berbeda.

4 Hindari Kata Kunci

Tidak boleh menggunakan kata kunci Python seperti if, for, while, class, def sebagai nama variabel.

Contoh Membuat dan Menggunakan Variabel

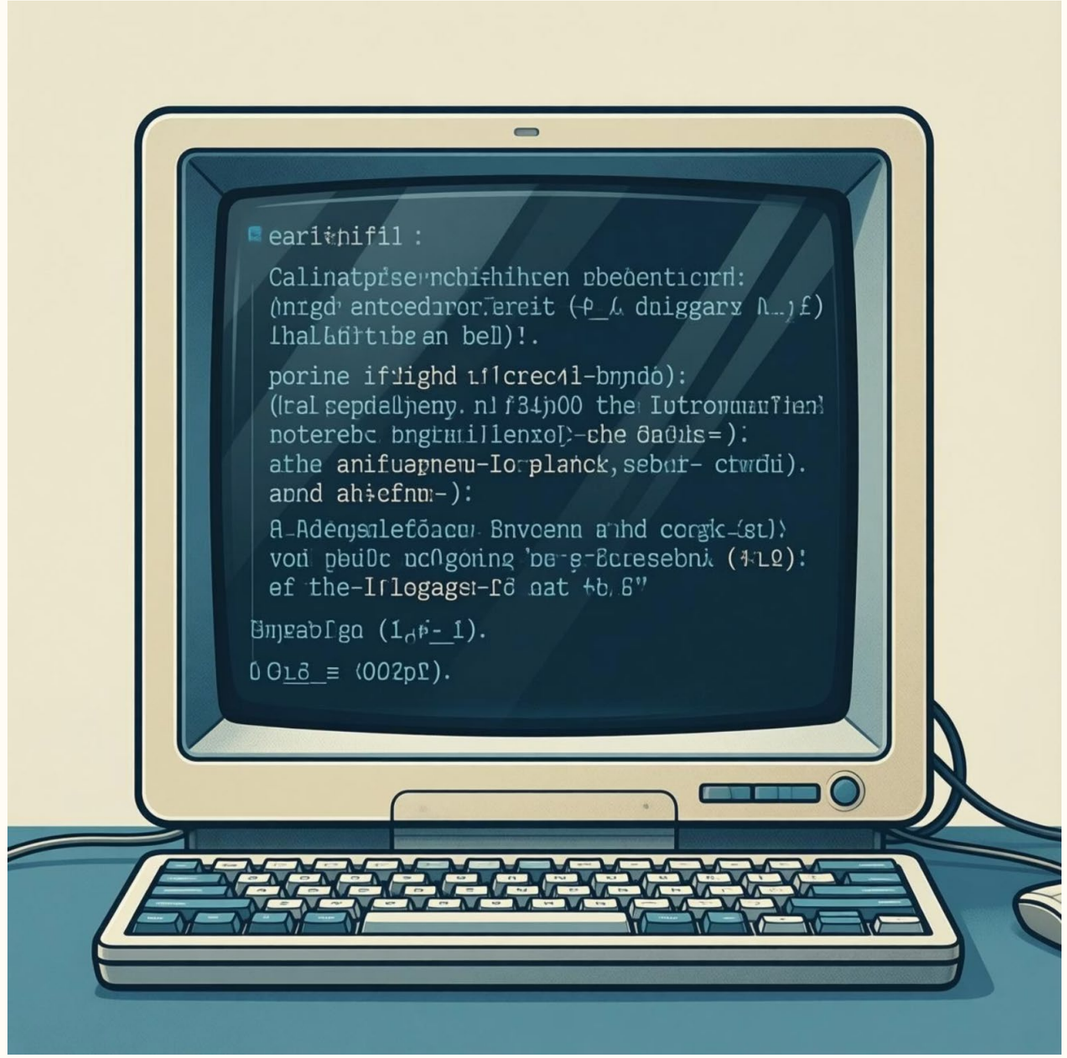
Kode Program

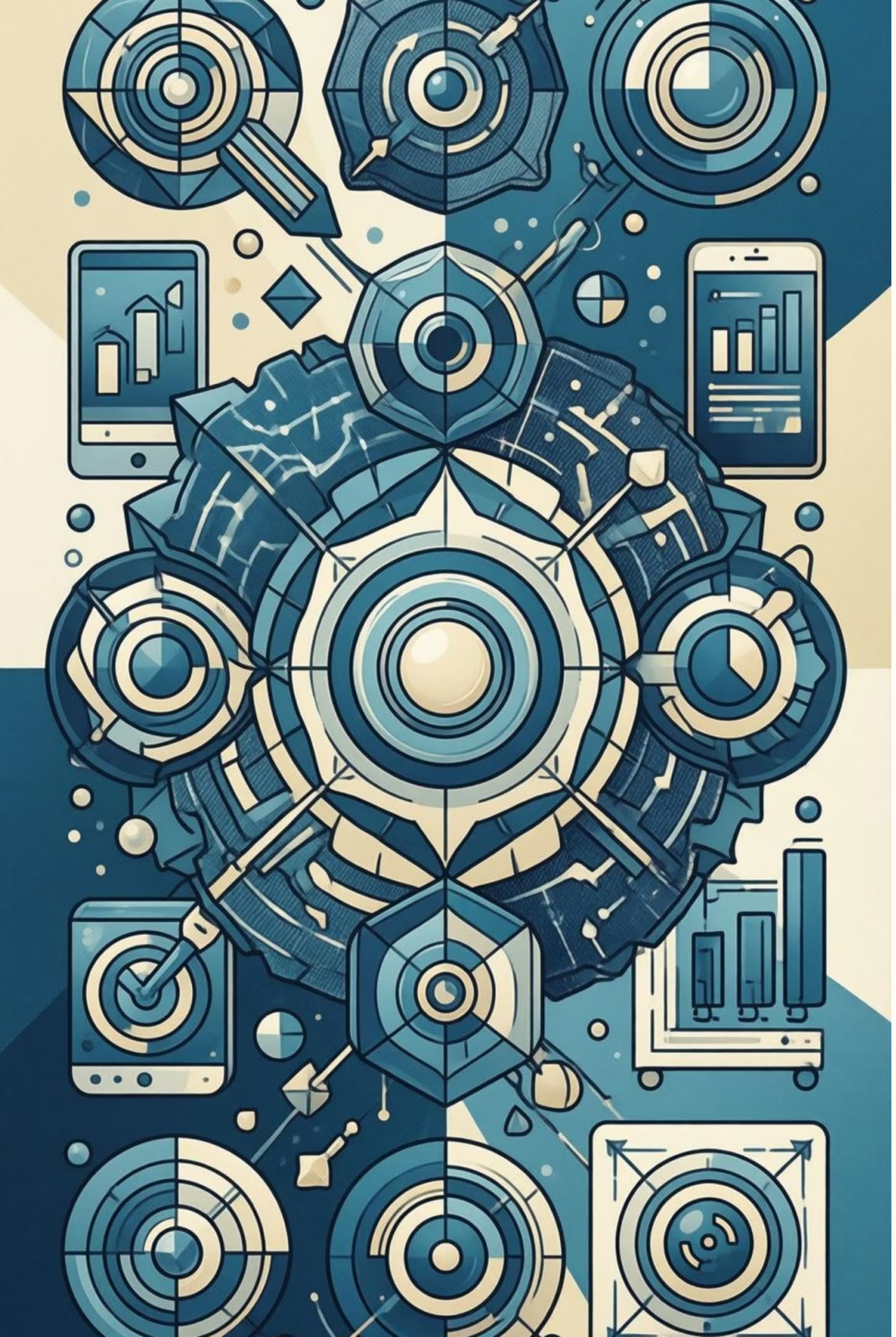
```
nama = "Budi Santoso"
umur = 25
print(nama)
# Output: Budi Santoso

umur = 26
print(umur)
# Output: 26
```

Program di samping menunjukkan cara membuat variabel dan mengubah nilainya. Perhatikan bagaimana nilai variabel `umur` dapat diperbarui dengan mudah.

Catatan Penting: Fungsi `print()` digunakan untuk menampilkan nilai variabel ke layar. Ini sangat berguna untuk debugging dan melihat hasil program.





TIPE DATA

Apa Itu Tipe Data?

Definisi Tipe Data

Tipe data menentukan jenis nilai yang dapat disimpan dalam variabel, seperti angka, teks, atau nilai logika. Setiap tipe data memiliki karakteristik dan operasi yang berbeda.

Pengenalan Otomatis

Python secara otomatis mengenali tipe data saat variabel diisi dengan nilai. Proses ini disebut *type inference*, memudahkan programmer pemula.

Fungsi type()

Gunakan fungsi `type()` untuk mengecek tipe data dari sebuah variabel. Contoh: `type(umur)` akan mengembalikan `<class 'int'>`.

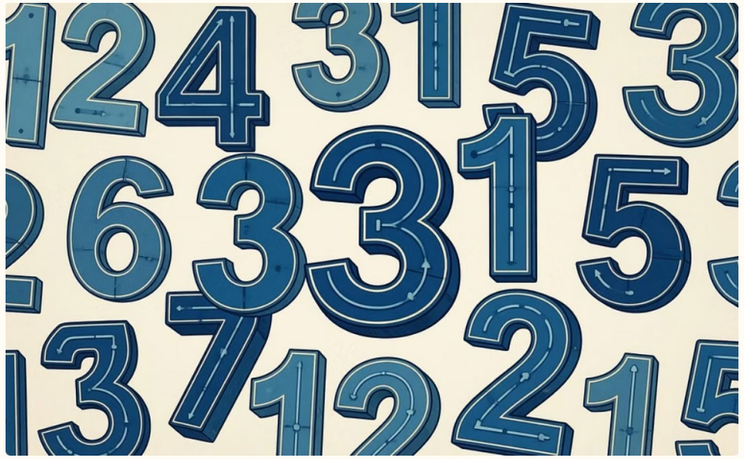
Tipe Data Numerik di Python

Python mendukung tiga jenis tipe data numerik utama untuk berbagai keperluan perhitungan matematis.

Integer (int)

Bilangan bulat tanpa koma desimal, bisa positif, negatif, atau nol.

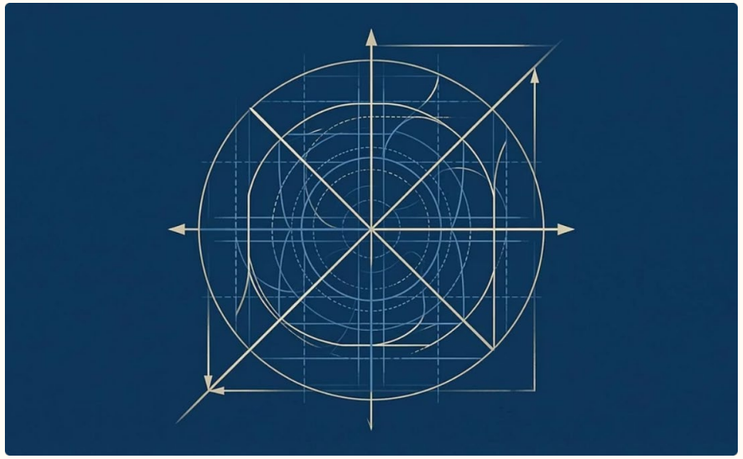
Contoh: 10, -5, 0, 1000



Float

Bilangan desimal dengan titik desimal, digunakan untuk nilai presisi tinggi.

Contoh: 3.14, -0.001, 2.0



Complex

Bilangan kompleks dengan bagian real dan imajiner, ditandai dengan 'j'.

Contoh: 1+2j, 3-4j, 5j

STRING

Tipe Data Teks (String)

Definisi String

String adalah kumpulan karakter yang ditulis dalam tanda kutip tunggal `'...'` atau ganda `"..."`

Sifat Immutable

String bersifat immutable, artinya tidak bisa diubah langsung setelah dibuat. Perubahan akan membuat string baru.

Operasi String

Operasi umum: penggabungan dengan `+`, pengulangan dengan `*`, slicing untuk mengambil bagian tertentu.

Contoh: `"Halo Dunia"`, `'Python'`, `"Belajar" + "Python"`

Tipe Data Boolean

Dua Nilai Saja

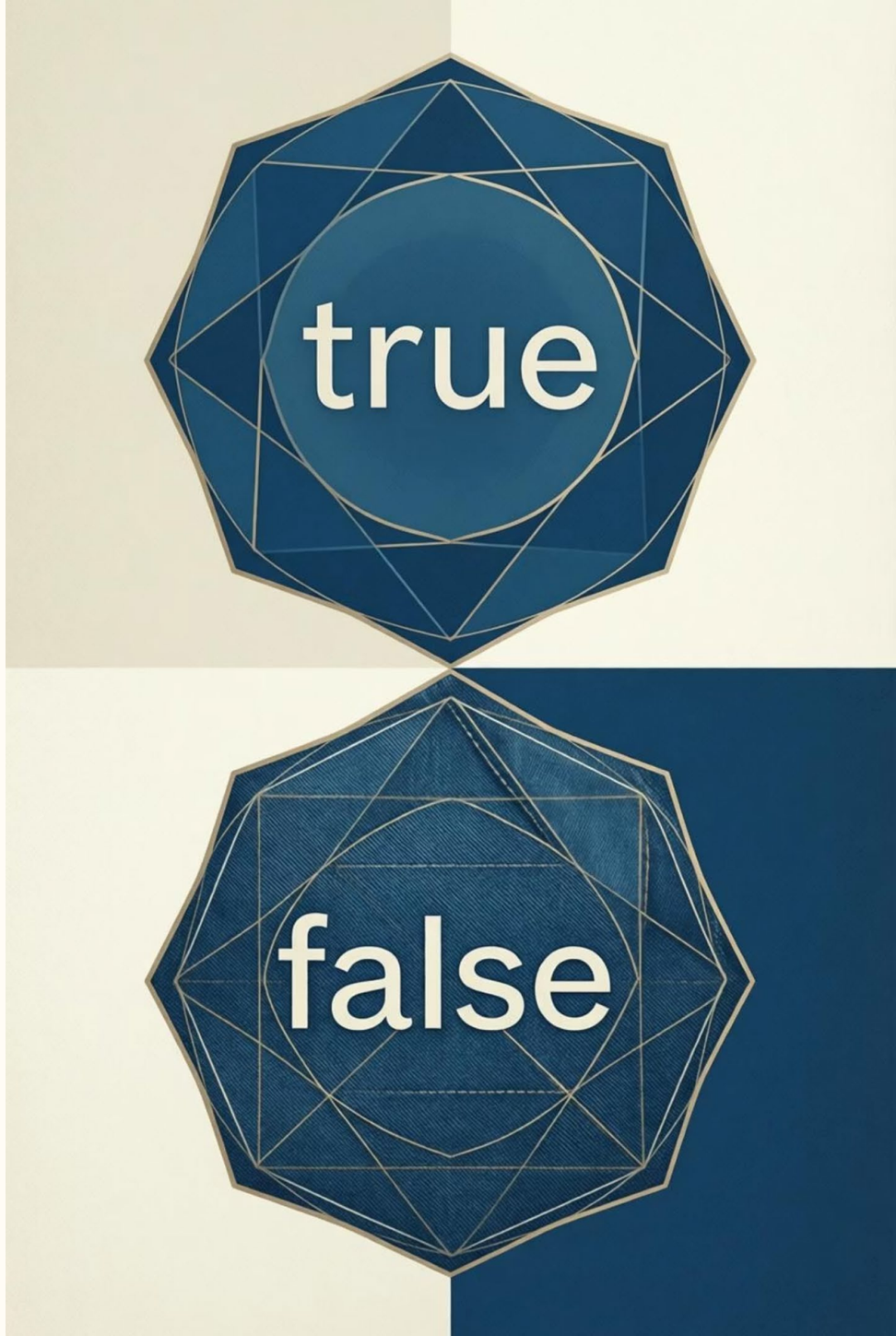
Boolean hanya memiliki dua nilai yang mungkin: `True` (benar) dan `False` (salah). Kedua nilai ini case-sensitive.

Logika & Kondisi

Digunakan untuk operasi logika dan pengkondisian dalam program, seperti pada struktur `if-else` dan loop.

Contoh Penggunaan

```
is_active = Trueis_admin = Falsehasil = (5 > 3) →True
```



PRAKTIK

Contoh Program Sederhana Menggunakan Variabel dan Tipe Data

```
# Program biodata sederhana
nama = "Aisyah Putri"
umur = 16
tinggi = 165.5
is_siswa = True

print("=== BIODATA ===")
print("Nama:", nama)
print("Umur:", umur, "tahun")
print("Tinggi:", tinggi, "cm")
print("Status Siswa:", is_siswa)
print("\nTipe data nama:", type(nama))
print("Tipe data umur:", type(umur))
print("Tipe data tinggi:", type(tinggi))
print("Tipe data is_siswa:", type(is_siswa))
```

Output Program:

```
=== BIODATA ===
Nama: Aisyah Putri
Umur: 16 tahun
Tinggi: 165.5 cm
Status Siswa: True

Tipe data nama: <class 'str'>
Tipe data umur: <class 'int'>
Tipe data tinggi: <class 'float'>
Tipe data is_siswa: <class 'bool'>
```

Program ini mendemonstrasikan penggunaan keempat tipe data: string, integer, float, dan boolean dalam satu aplikasi sederhana.